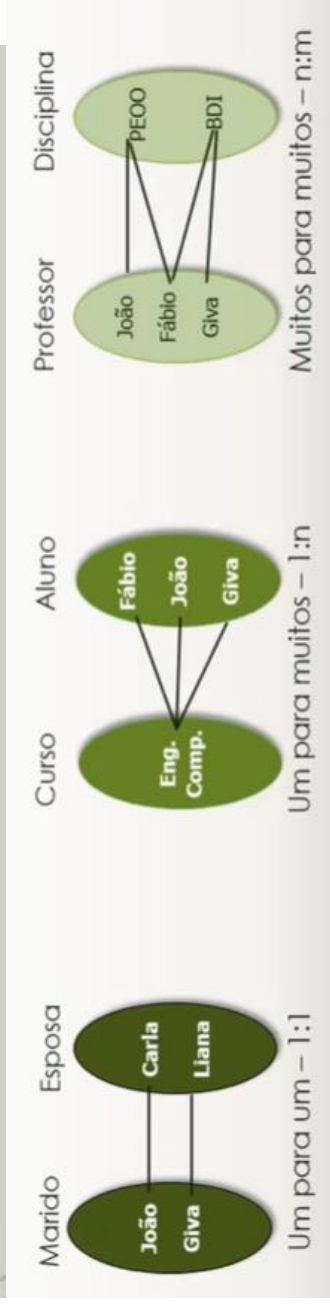
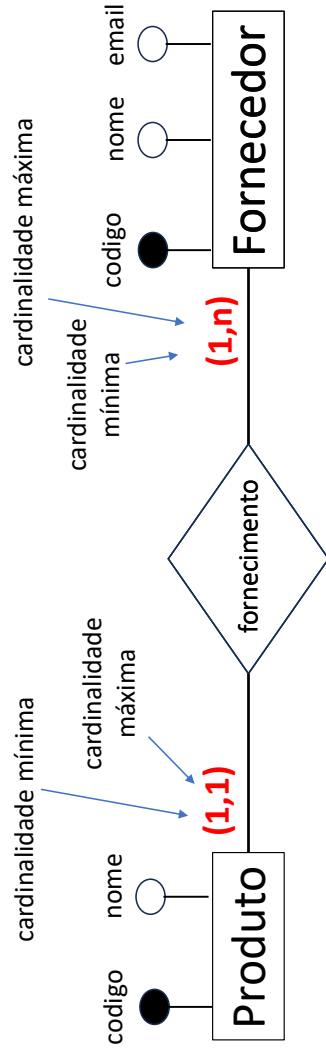


## Temos 3 tipos de cardinalidades

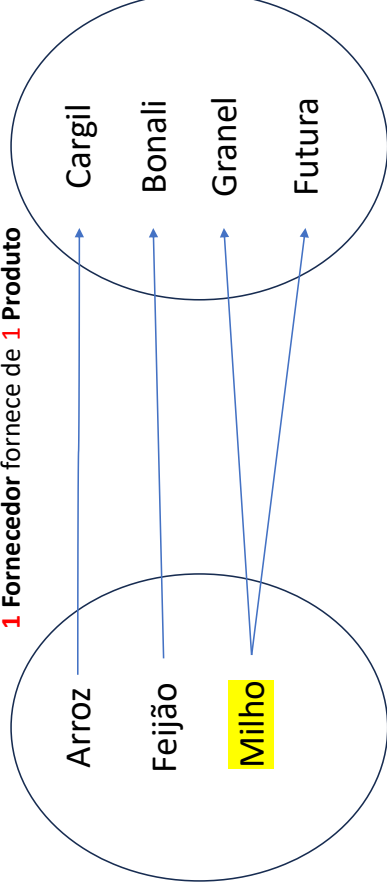
### Tipos:

- **Um para um (1:1)** – uma entidade em A está associada no máximo a uma entidade em B e vice-versa
- **Um para muitos (1:n)** – uma entidade em A está associada a várias entidades em B, porém B a no máximo uma em A
- **Muitos para muitos (n:m)** – uma entidade em A está associada a várias entidades em B e vice-versa

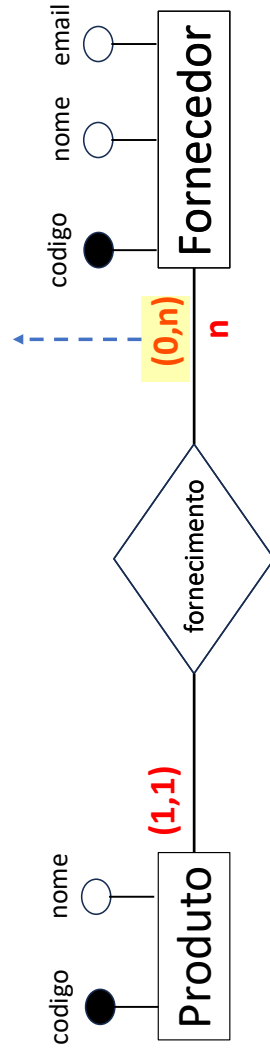




**1 Produto** é fornecido por **1 a n Fornecedores**  
**1 Fornecedor** fornece de **1 Produto**

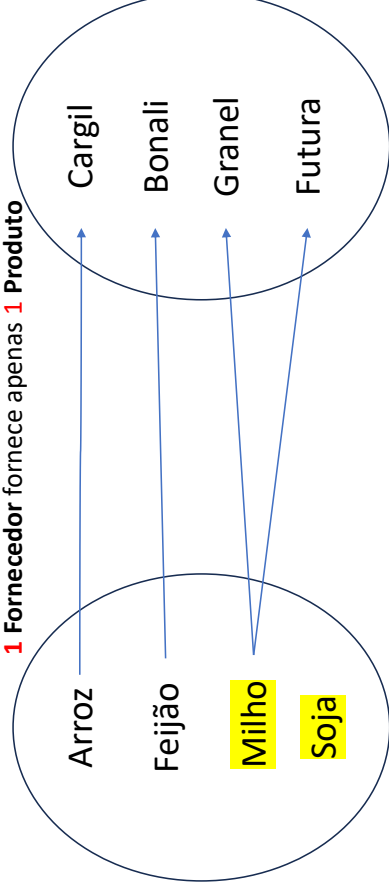


*Sempre que a cardinalidade mínima for zero, podemos escrever apenas a cardinalidade máxima*

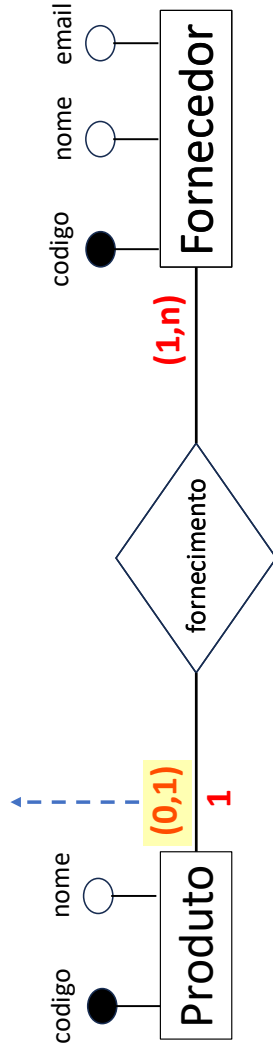


**1** Produto é fornecido por **0** a **n** Fornecedores

**1** Fornecedor fornece apenas **1** Produto

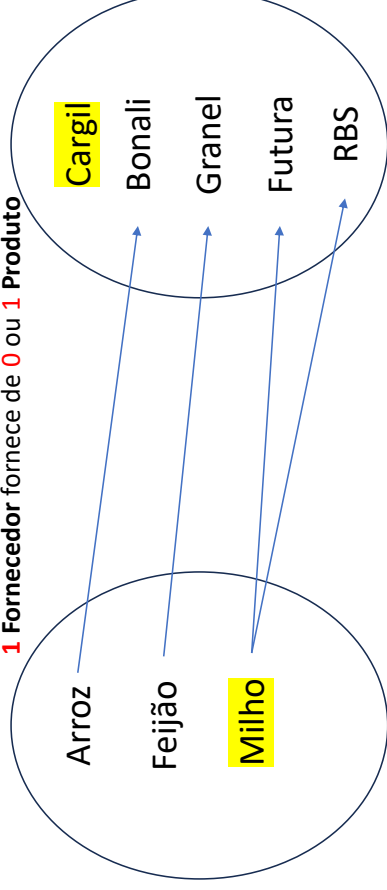


*Sempre que a cardinalidade mínima for zero, podemos escrever apenas a cardinalidade máxima*

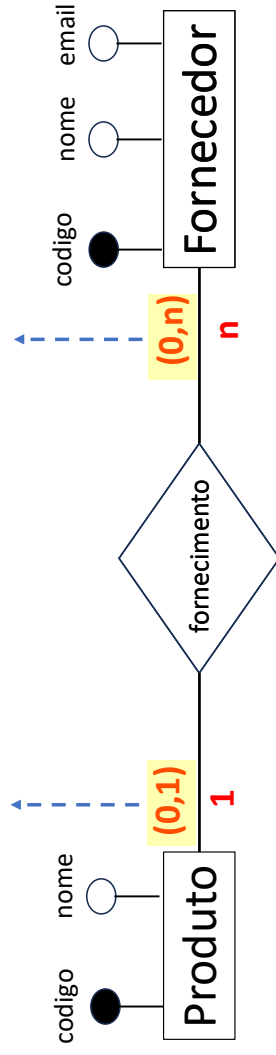


**1** Produto é fornecido por **1** a **n** Fornecedores

**1** Fornecedor fornece de **0** ou **1** Produto

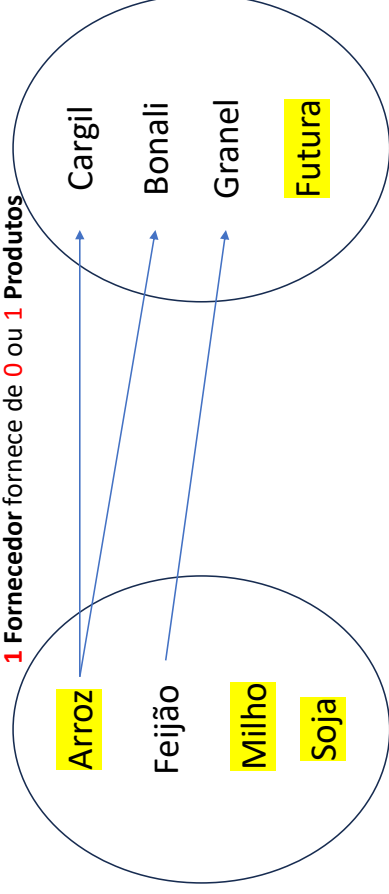


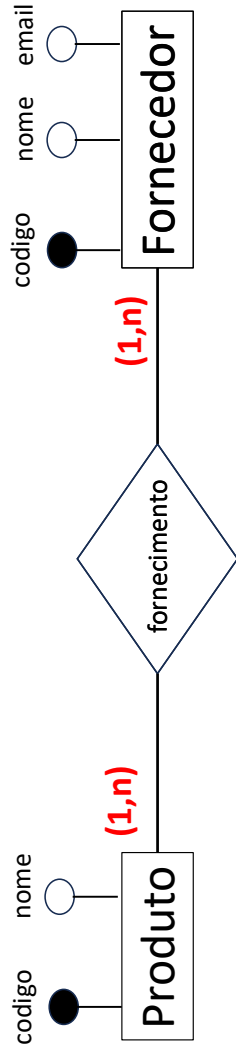
*Sempre que a cardinalidade mínima for zero, podemos escrever apenas a cardinalidade máxima*



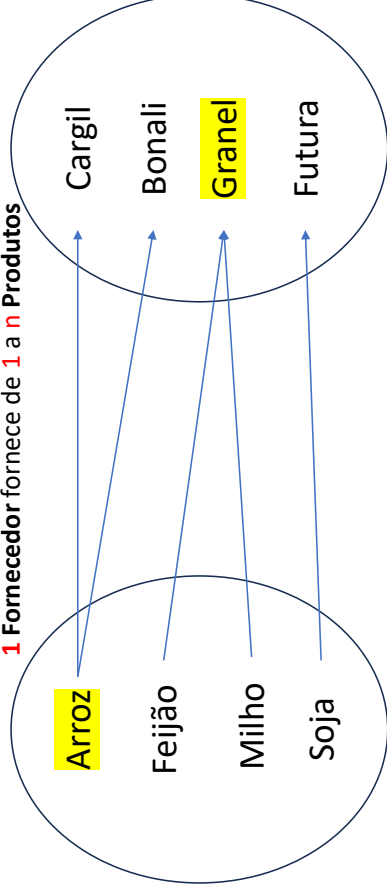
**1** Produto é fornecido por **0** a **n** Fornecedores

**1** Fornecedor fornece de **0** ou **1** Produtos

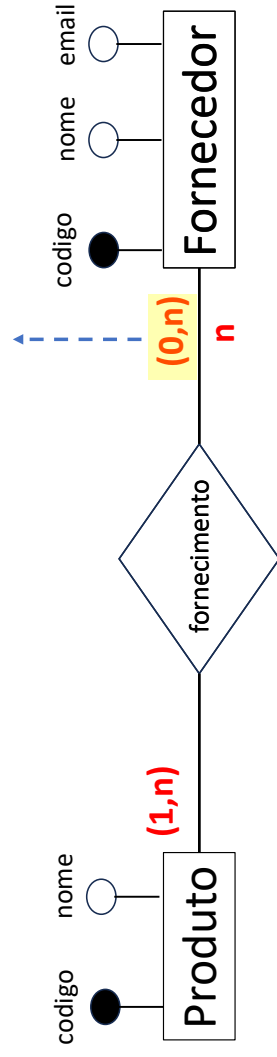




**1** Produto é fornecido por **1** a **n** Fornecedores  
**1** Fornecedor fornece de **1** a **n** Produtos

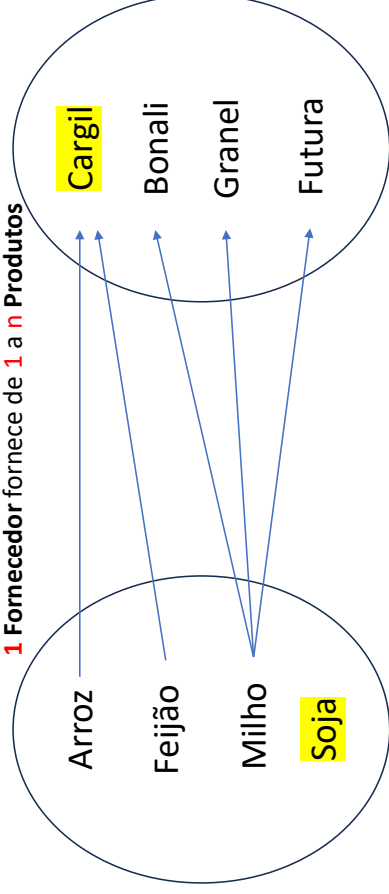


Sempre que a cardinalidade mínima for zero, podemos escrever apenas a cardinalidade máxima

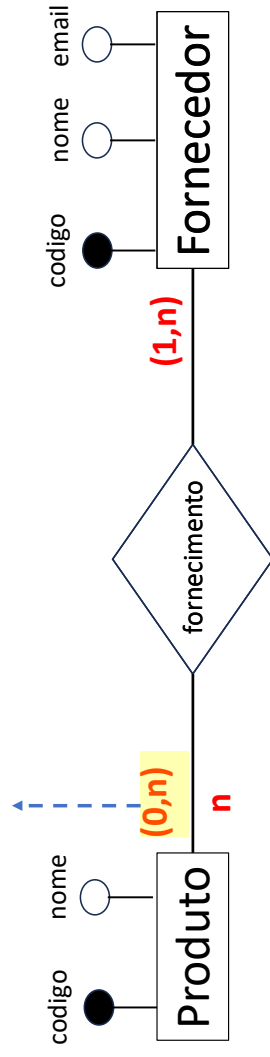


**1** Produto é fornecido por **0** a **n** Fornecedores

**1** Fornecedor fornece de **1** a **n** Produtos

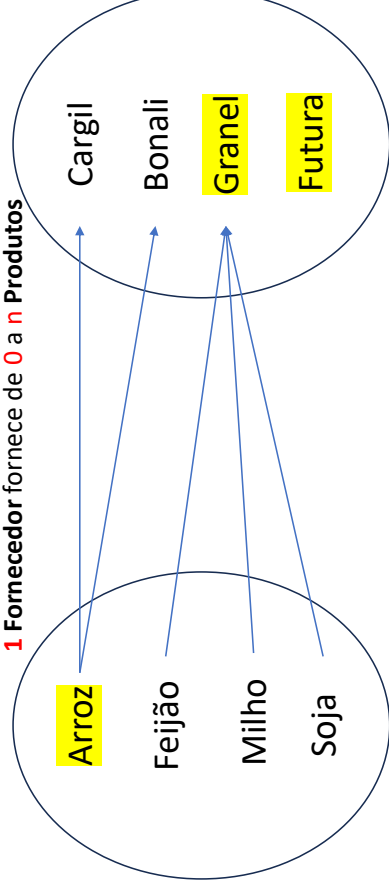


Sempre que a cardinalidade mínima for zero, podemos escrever apenas a cardinalidade máxima

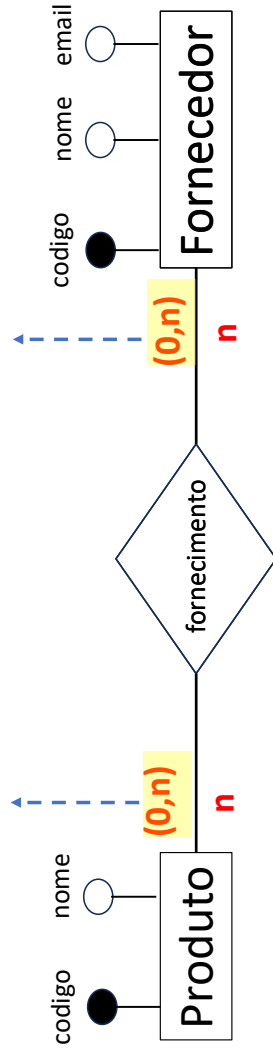


**1** Produto é fornecido por **1** a **n** Fornecedores

**1** Fornecedor fornece de **0** a **n** Produtos

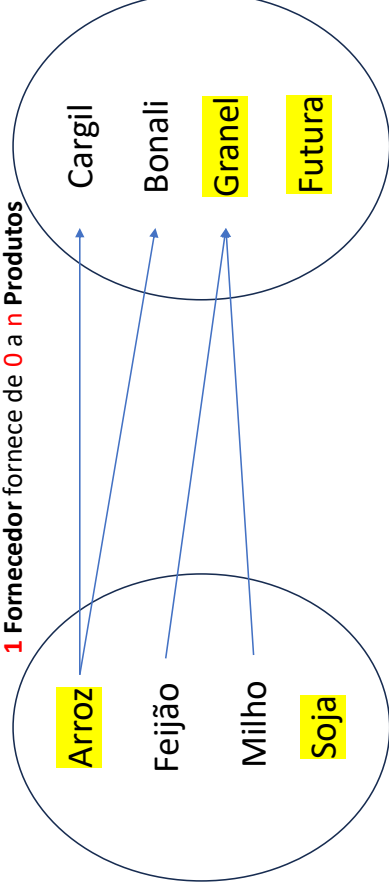


*Sempre que a cardinalidade mínima for zero, podemos escrever apenas a cardinalidade máxima*



**1** Produto é fornecido por **0** a **n** Fornecedores

**1** Fornecedor fornece de **0** a **n** Produtos



# Notação de Engenharia de Informação (James Martin)

❑ um ou mais



❑ zero ou mais



❑ zero ou um



❑ um e apenas um



